10 通知訊息

黃彬華編撰

- 本地通知訊息概論
- 建立通知訊息
- 遠端通知訊息概論
- 如何使用 Firebase 服務
- 建立 Firebase 專案
- 設定與刪除 Firebase 專案
- Android 應用程式註冊 Firebase
- Android 應用程式下載設定檔
- Android 應用程式加入 Plugins
- FCM 架構
- FCM 限制
- FCM 訊息組成
- 加入 FCM 函式庫
- 加入 Notification 設定
- 建立 FirebaseMessagingService
- 授權接收訊息
- 測試 FCM

本地通知訊息概論

黃彬華編撰

- 通知訊息會顯示在裝置上方訊息列與螢幕鎖定畫面
- API 33 開始顯示通知訊息需要 POST_NOTIFICATIONS 授權，屬於 runtime permission
  - AndroidManifest.xml 加上授權宣告
    - <uses-permission android:name="android.permission.POST_NOTIFICATIONS"/>
  - 利用 accompanist-permissions 簡化授權請求

建立通知訊息 - 1

黃彬華編撰

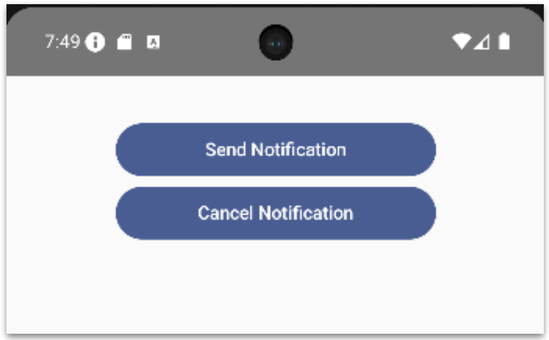
- 建立 NotificationChannel 物件 (API 26 - Android 8.0 開始)
  - 利用 NotificationChannel(id, name, importance) 建立物件並設定訊息 channel ID與訊息重要程度
  - 重要程度在 IMPORTANCE_DEFAULT 之下則不會有提示音；IMPORTANCE_MIN 甚至必須下撥訊息列方可看到訊息
  - 呼叫 notificationManager.createNotificationChannel(notificationChannel) 以套用 notification channel 設定

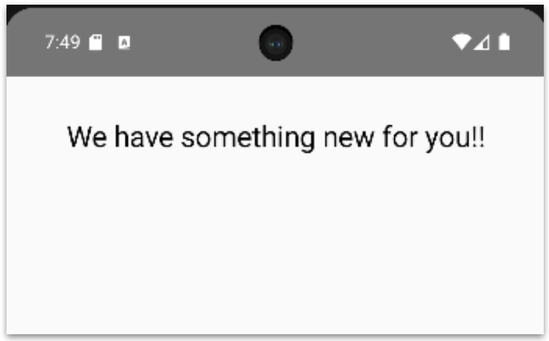
建立通知訊息 - 2

黃彬華編撰

- 建立 Notification 物件
  - 呼叫Context.getSystemService(serviceName)取得NotificationManager物件
  - 利用 NotificationCompat.Builder 建立物件並設定訊息圖示、標題與內容以及 PendingIntent
  - PendingIntent 能在使用者點擊訊息時開啟指定的 activity，並攜帶資料過去；還可指定下列 flag
    - FLAG_IMMUTABLE：代表建立的 PendingIntent 會持續存在
    - FLAG_UPDATE_CURRENT：如果 PendingIntent 已經存在會加以保留，但會替換其內 Intent 的 extra 資料部分
    - FLAG_CANCEL_CURRENT：如果 PendingIntent 已經存在就移除，然後建立新的
    - FLAG_NO_CREATE：如果 PendingIntent 不存在就不建立新的並回傳 null
    - FLAG_ONE_SHOT：PendingIntent 只能使用一次，重複發送會失敗
  - 呼叫 notify(id, notification) 發送通知訊息
  - 呼叫 cancel(id) 刪除指定 ID 的通知訊息

範例 LocalNotificationDemo





- API 33 開始會請求使用者授權發送通知訊息
- 點擊 Send Notification 按鈕會發送通知訊息，然後該訊息會顯示在訊息列上
  - 若未授權會 Toast 錯誤訊息
- 向下拖曳狀態列會在訊息面版顯示該訊息；點擊後會開啟新頁面呈現內容
- 點擊 Cancel Notification 按鈕會直接將指定的通知訊息移除

遠端通知訊息概論

黃彬華編撰

- 遠端通知訊息發訊者並非 Android 裝置本身，而是由遠端 server 發訊給 Android 裝置
- FCM (Firebase Cloud Messaging) 有提供遠端訊息服務，讓 server app 開發者可以透過該服務將通知訊息推送到 Android 裝置上
- FCM 屬於 Google Firebase 雲端服務，需要先註冊方能使用

如何使用 Firebase 服務

黃彬華編撰

- Android 應用程式使用 Firebase 任何服務都需要
  - Google 帳號
  - 建立 Firebase 專案
  - 將 Firebase 功能新增至 Android 應用程式

建立 Firebase 專案

黃彬華編撰

- 進入 Firebase 主控台
- 點擊「建立專案」按鈕
- 輸入專案名稱頁面
  - 依照步驟填寫專案名稱等資料

設定與刪除 Firebase 專案

黃彬華編撰

- 進入主控台
- 點選已經建立好的專案
- 找到左上角「專案總覽」右邊的「齒輪」按鈕 > 選擇「專案設定」即可進入專案設定頁面
  - 可以修改專案設定
  - 刪除專案
    - 「一般設定」 > 捲動至底部 > 點擊「刪除專案」按鈕

Android 應用程式註冊 Firebase

黃彬華編撰

- Android Studio 先建立 Android 應用程式
- 進入 Firebase 主控台
  - 選取已經建立的 Firebase 專案，若尚未建立則依照前述步驟建立
  - 點選左側專案總覽 > 新增應用程式 > 點選 Android
  - 註冊應用程式，需填入下列資料 (可點擊「?」 說明圖示)：
    - Android 套件名稱 (build.gradle 檔案內的 applicationId 值)
    - 應用程式暱稱 (可不填寫)
    - 偵錯簽署憑證的 SHA-1 編碼 (可不填寫)
    - 點擊「註冊應用程式」按鈕
  - 下載 google-services.json 設定檔並拖曳到 Android 專案，詳細說明參看下頁

Android 應用程式下載設定檔

黃彬華編撰

- 回到 Android Studio 並開啟當初的 Android 應用程式
  - Android Studio 切換至 Project view
    - 將下載的 google-services.json 設定檔複製到 app 根目錄，如右圖所示
    - 若尚未下載可至前述 Firebase 專案設定區重新下載 google-services.json 設定檔



Android 應用程式加入 Plugins

黃彬華編撰

- libs.versions.toml 檔案
  - 最下方 [plugins] 加入
    - google-gms-googleServices = { id = "com.google.gms.google-services", version.ref = "googleServices" }
  - 最上方 [versions] 加入
    - googleServices = "4.4.2"
- build.gradle.kts (Project) 檔案
  - plugins 區塊內加入
    - alias(libs.plugins.google.gms.googleServices) apply false
- build.gradle.kts (Module) 檔案
  - 最上方 plugins 區塊內加入
    - alias(libs.plugins.google.gms.googleServices)

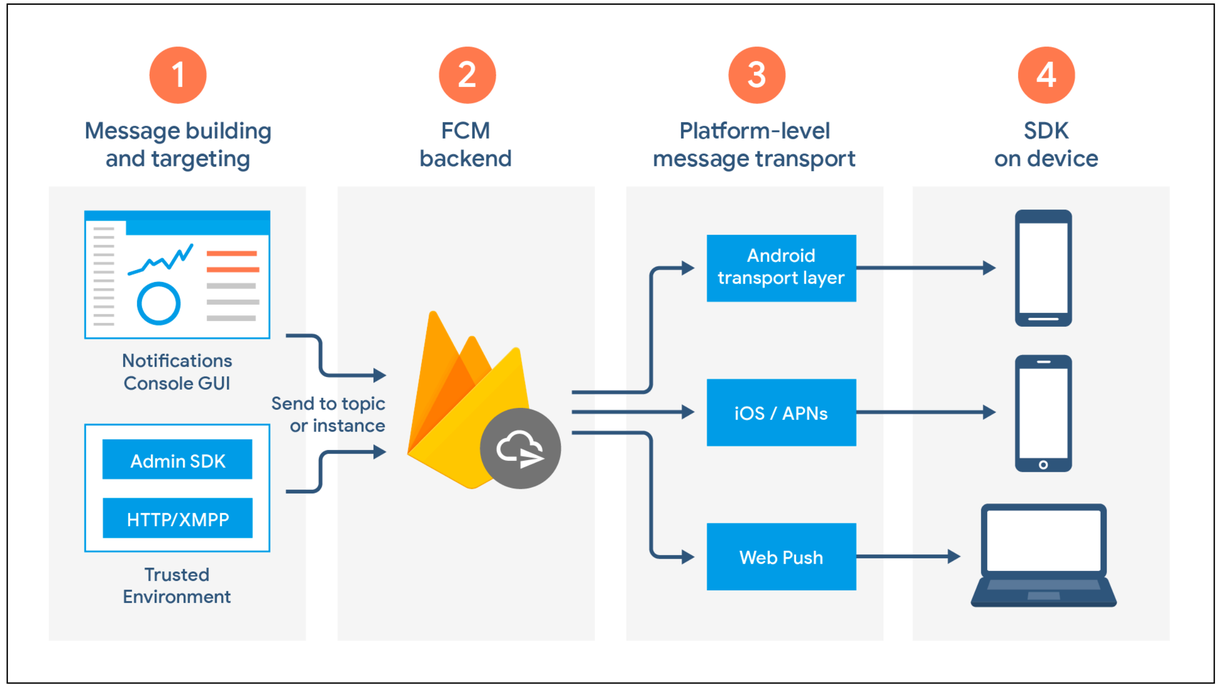
參考資料

- 參看 Add Firebase to your Android project

FCM 架構

黃彬華編撰

- FCM 架構



FCM 限制

- 訊息資料上限為 4 KB
  - 如果使用 Firebase console 發送則限制在 1024 個字元
- 訊息最久保存到 28 天
  - 當訊息無法傳送時，FCM 會保存訊息以便之後可以再次發送。如果一直無法發送，最久可以保存到 28 天
  - Android 與 JavaScript 可以設定訊息最久保存時間（但仍不可超過 28 天）

FCM 訊息組成

- FCM 訊息由下列組成：
  - 標題與訊息內容
    - Android 應用程式在背景收到時會以 Notification 方式顯示在訊息列
  - 自訂資料
    - 使用者點擊訊息列上的訊息時方可取得自訂資料

加入 FCM 函式庫

- build.gradle (Module) 加入下列函式庫
  - com.google.firebase:firebase-bom
  - com.google.firebase:firebase-messaging-ktx

加入 Notification 設定

- AndroidManifest.xml 檔案可以加上 metadata 標籤設定 Notification 的預設圖示、顏色與 Channel ID (Android 8.0)，就無須使用程式建立Notification 物件

```
<meta-data
    android:name="com.google.firebase.messaging.default_notification_icon"
    android:resource="@drawable/ic_stat_ic_notification" />
<meta-data
    android:name="com.google.firebase.messaging.default_notification_color"
    android:resource="@color/colorPrimaryDark" />
<meta-data
    android:name="com.google.firebase.messaging.default_notification_channel_id"
    android:value="@string/default_notification_channel_id" />
```

建立 FirebaseMessagingService

黃彬華編撰

- 建立 FirebaseMessagingService 子類別並 override 下列方法
  - onMessageReceived(RemoteMessage remoteMessage)
    - 當 Android 應用程式在前景收到 FCM 時呼叫
  - onNewToken(String token)
    - 當 Android 應用程式第一次安裝時，會產生新的 token；或是之後 token 發生改變時會呼叫此方法
- AndroidManifest.xml 檔案加上 FirebaseMessagingService 子類別宣告，並以 <intent-filter> 加上 FCM 事件宣告以攔截 FCM

```
<service
   android:name=".MyFCMService"
   android:exported="false">
   <intent-filter>
      <action android:name="com.google.firebase.MESSAGING_EVENT" />
   </intent-filter>
</service>
```

授權接收訊息

黃彬華編撰

- API 33 開始顯示通知訊息需要 POST_NOTIFICATIONS 授權，屬於 runtime permission
  - AndroidManifest.xml 加上授權宣告
    - <uses-permission android:name="android.permission.POST_NOTIFICATIONS"/>
  - 利用 accompanist-permissions 簡化授權請求

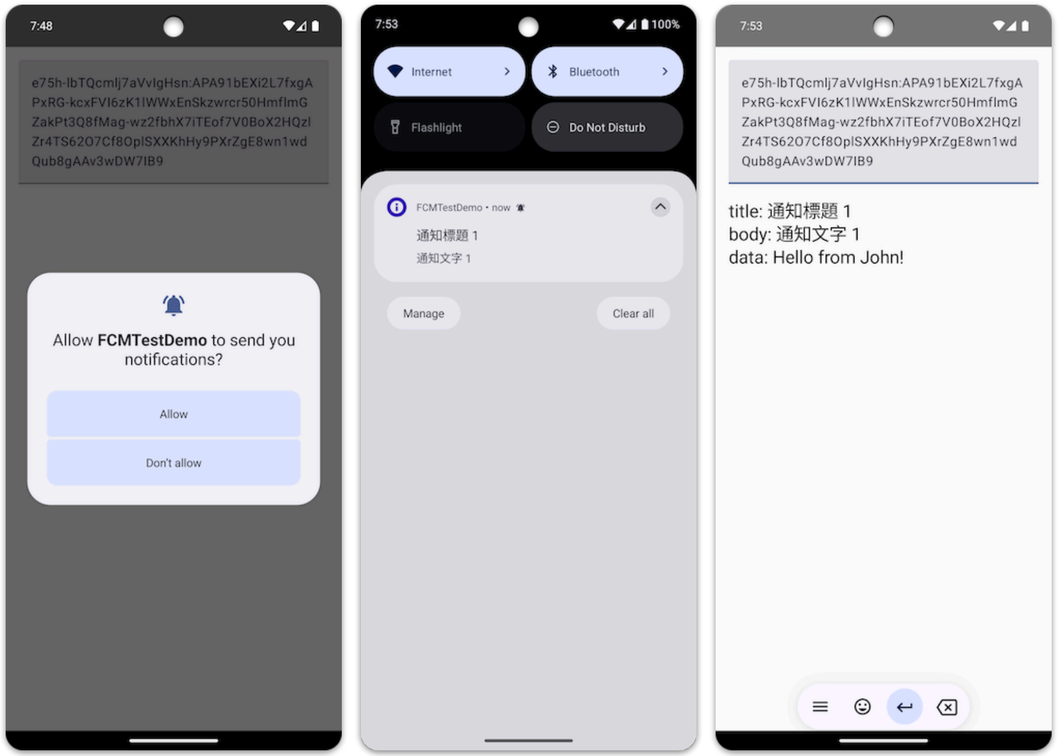
測試 FCM

黃彬華編撰

- Firebase 主控台有提供發送測試訊息的功能
  - Firebase Console > 左邊列表 > 執行 > Messaging > 建立第一個廣告活動 > 選「Firebase通知訊息」點擊「建立」
  - 輸入「通知標題」、「通知文字」點擊右邊「傳送測試訊息」按鈕
  - 「在裝置上進行測試」視窗的「新增 FCM 註冊憑證」欄位填入 Android 專案執行時 log 列印出來的 FCM token 並點擊「測試」按鈕
- 即使 App 沒有啟動、Android 裝置重新開機，仍可收到 FCM
- Android 模擬器如果接收不到 FCM，可試著冷開機

範例 FCMTestDemo

黃彬華編撰



- 一開始會詢問使用者是否同意接收訊息
- 複製 Token 後並使用 Firebase 發送測試訊息並查看裝置是否收到
  - 按 Home 鍵讓 app 進入背景，會跳出通知訊息
  - 如果 app 在前景，會直接顯示訊息內容在畫面上